Image_Page

เล่มที่ 1 · สรุปภาพรวมโปรเจกต์

นายสิรวิทย์ วิริยะอาทร 6710301021

นายพรราเมศวร์ กวีวรรณ 6710301031

นายชนน วิไลขำ 6710301042

นายศุทธมนต์ รอดรัศมี 6710301049

ฉบับวันที่ 13 ตุลาคม 2569

1. Image_Page คืออะไร

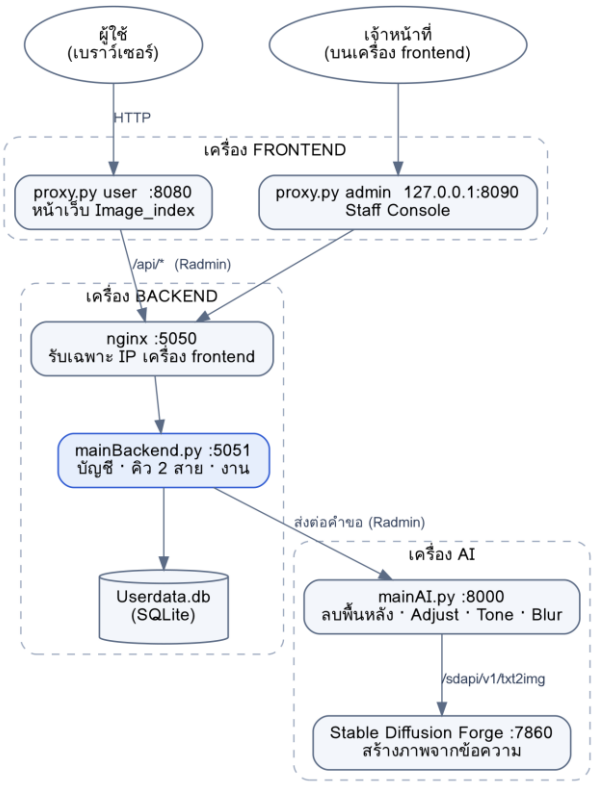
Image_Page คือเว็บแต่งและสร้างภาพด้วย AI ใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ ผู้ใช้สมัครบัญชีแล้วเลือกเครื่องมือได้ 5 แท็บ ได้แก่ สร้างภาพจากข้อความ, ลบพื้นหลัง, ปรับแสงสี, ใส่โทนสี และเบลอ ผลลัพธ์เป็นไฟล์ PNG ที่ดาวน์โหลดได้ทันที

ระบบแบ่งเป็น 3 ส่วนที่รันคนละเครื่อง และเชื่อมกันผ่านวง **Radmin VPN** วงเดียวกัน ผู้ใช้เข้าได้แค่หน้าเว็บ ส่วนหลังบ้านกับเครื่อง AI ไม่เปิดให้คนนอกเข้า

ส่วน	ผู้รับผิดชอบ	หน้าที่	รายละเอียดอยู่ใน
Frontend	วิทย์	หน้าเว็บ Image_index, Staff Console และ proxy.py	เล่มที่ 2
Backend (Database)	ปั้น	บัญชีผู้ใช้, คิวงาน 2 สาย, ส่งต่อคำขอให้ AI	เล่มที่ 3
AI	แก้ว	ประมวลผลภาพ และเรียก Stable Diffusion Forge	เล่มที่ 4
DevOps	เมศ	ตรวจงาน, จัดการ git, ติดตั้งระบบ	—

2. สถาปัตยกรรมระบบ

คำขอทุกอันวิ่งทางเดียว: **เบราว์เซอร์ → proxy.py (frontend) → nginx → mainBackend.py → mainAI.py → Forge** แต่ละช่วงมีหน้าที่ของตัวเอง ทำให้แต่ละคนพัฒนาส่วนของตัวเองได้โดยไม่กระทบคนอื่น



ภาพที่ 1 · เครื่อง 3 เครื่องและเส้นทางของคำขอ

เครื่อง	โปรแกรม	พอร์ต	ใครเข้าได้
Frontend	proxy.py user (หน้าเว็บผู้ใช้)	8080	ทุกคนในวง Radmin
Frontend	proxy.py admin (Staff Console)	127.0.0.1:8090	เฉพาะคนที่นั่งหน้าเครื่อง frontend
Backend	nginx → mainBackend.py	5050 → 5051	เฉพาะ IP เครื่อง frontend (26.213.29.211)
AI	mainAI.py	8000	เครื่อง backend
AI	Stable Diffusion Forge (--api)	7860	mainAI.py ในเครื่องเดียวกัน

> หน้าเว็บเรียก API แบบ same-origin (`/api/...`) ไม่ต้องรู้ IP ของ backend proxy.py เป็นคนส่งต่อให้ ถ้าย้ายเครื่อง backend ให้ตั้ง env `BACKEND_URL` ตอนรัน proxy.py โดยไม่ต้องแก้โค้ดหน้าเว็บ

3. ฟีเจอร์ทั้งหมด

3.1 เครื่องมือแต่งและสร้างภาพ

ทุกเครื่องมือต้องล็อกอินก่อน แท็บที่รับรูปมีแถบเลื่อนเทียบภาพก่อน-หลัง และทุกแท็บมีปุ่มดาวน์โหลด

แท็บ	ทำอะไร	ตัวเลือกที่ผู้ใช้ปรับได้	ไฟล์ฝั่ง AI
GenImage	สร้างภาพจากข้อความด้วย Stable Diffusion Forge	prompt, negative prompt LoRA: ไม่ใช้ / Pixel Art / Linear Manga / Outline ขนาด: 512×512, 512×768, 768×512, 768×768	generator.py
Back	ลบพื้นหลัง (rembg โมเดล u2net)	พื้นโปร่งใส / ขาว / ดำ เกลาขอบให้เนียน	background.py
Adjust	ปรับแสงสี (มาแทนแท็บลบลายน้ำเดิม)	ความสว่าง, คอนทราสต์, ความอิ่มตัว, อุณหภูมิสี, ขอบมืด แต่ละค่า −100 ถึง +100	adjust.py
Tone	ใส่โทนสีสำเร็จรูป 10 แบบ	อบอุ่น, เย็น, ซีเปีย, ขาวดำ, สดจัด, ภาพยนตร์, โบราณ, คม, สเก็ตช์, การ์ตูน ความเข้ม 0–100%	Filter.py
Blur	เบลอภาพ	ทั้งภาพ / เฉพาะพื้นหลัง / เฉพาะใบหน้า ความเบลอ 0–100%	blur.py

3.2 บัญชีผู้ใช้

- สมัคร / ล็อกอินด้วยอีเมลและรหัสผ่าน (อย่างน้อย 8 ตัวอักษร) ได้ token อายุ 24 ชั่วโมง
- เลือกภาษาไทย / อังกฤษ ซ่อนหรือเรียงแท็บใหม่ได้ และจดโน้ตส่วนตัวได้ ข้อมูลเก็บใน backend ตามบัญชี
- บัญชีมี 2 ระดับ: `user` (ผู้ใช้ทั่วไป) และ `staff` (เจ้าหน้าที่)

3.3 Staff Console (สำหรับเจ้าหน้าที่)

- **แดชบอร์ดงาน:** ดูแบบสด (อัปเดตทุก 2 วินาที) ว่าใครกำลังใช้เครื่องมืออะไร สถานะอะไร อยู่คิวที่เท่าไหร่ ทำไปกี่ % และงานที่จบไปใน 10 นาทีล่าสุด
- **จัดการผู้ใช้:** ดูรายชื่อ เปลี่ยนสิทธิ์ user ↔ staff และลบบัญชี (ลดสิทธิ์หรือลบตัวเองไม่ได้)
- เปิดได้เฉพาะบนเครื่อง frontend เท่านั้น (127.0.0.1:8090)

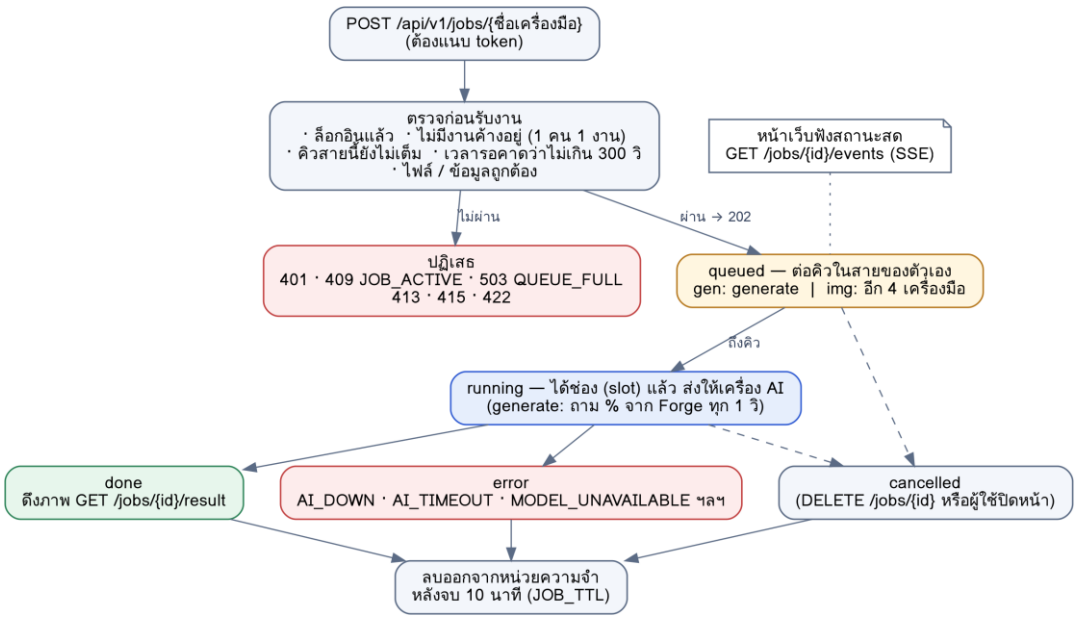
4. ระบบคิวและแถบความคืบหน้า

4.1 คิว 2 สาย

งานแบ่งเป็น 2 สาย (lane) ที่ไม่ขวางกัน การสร้างภาพที่รอ Forge
นานหลายนาทีจึงไม่ทำให้คนที่แค่ลบพื้นหลังต้องรอไปด้วย ในสายเดียวกันยังเรียงคิวแบบมาก่อนได้ก่อน (FIFO)

สาย	เครื่องมือ	ทำพร้อมกัน	รอคิวได้
gen	สร้างภาพ (generate)	1 งาน	10 งาน
img	ลบพื้นหลัง, Adjust, Tone, Blur	1 งาน	10 งาน

กติกาตอนรับงาน: **1 คนส่งได้ทีละ 1 งาน**, คิวเต็มแล้วปฏิเสธ, และถ้าคาดว่าต้องรอรวมเกิน 300 วินาทีก็ปฏิเสธตั้งแต่ต้น ผู้ใช้กดยกเลิกงานได้ทุกเมื่อ ค่าทั้งหมดปรับได้ด้วย env ทั้งฝั่ง backend และ AI (ต้องตั้งให้ตรงกัน)



ภาพที่ 2 · เส้นทางของงาน 1 ชิ้นใน backend

4.2 แถบเปอร์เซ็นต์บนปุ่ม

- **สร้างภาพ:** เป็น % จริงจาก Forge (`/sdapi/v1/progress`) backend ถามทุก 1 วินาทีระหว่างวาด พร้อมเวลาที่เหลือ

- **อีก 4 เครื่องมือ:** ประมาณจากเวลาเฉลี่ยของงานที่ผ่านมา (ค่ากลางของ 20 ครั้งล่าสุด) แถบวิ่งถึง 90% แล้วชะลอ และค้างที่ 99% จนเสร็จจริง
- **ตอนรอคิว:** ปุ่มขึ้น "คิวที่ 2 จาก 3 · รอมา 0:15" พร้อมแถบวิ่งไปมา
- หน้าเว็บรับสถานะแบบสดผ่าน SSE (`/api/v1/jobs/{id}/events`) ไม่ต้องถามซ้ำ ๆ

5. ความปลอดภัย

เรื่อง	ทำอย่างไร
เข้าถึงหลังบ้าน	nginx รับเฉพาะ IP เครื่อง frontend, เครื่อง AI อยู่ในวง Radmin เท่านั้น
ล็อกอิน	token มีลายเซ็น HMAC อายุ 24 ชม. ตรวจทุกคำขอ, ล็อกอินผิดไม่บอกว่าอีเมลมีในระบบหรือไม่
งานของผู้ใช้	ดูสถานะ / ดึงภาพ / ยกเลิกได้เฉพาะเจ้าของงาน คนอื่นได้ 404
สิทธิ์ staff	API จัดการผู้ใช้และแดชบอร์ดตอบ 403 ถ้าไม่ใช่ staff
ไฟล์อัปโหลด	proxy ตัดคำขอเกิน 25 MB, backend ตรวจชนิดไฟล์ (PNG/JPEG/WebP) และจำกัด 12 MB (ลบพื้นหลัง) / 20 MB (อื่น ๆ)
IP ผู้ใช้	proxy.py ทิ้ง X-Forwarded-For ที่ผู้ใช้ปลอมมา แล้วใส่ IP จริงเอง
ข้อความ error	ผู้ใช้เห็นข้อความภาษาไทยที่อ่านรู้เรื่อง ไม่เห็น URL ภายในหรือ error ดิบของ Forge (รายละเอียดอยู่ใน log)

6. การรันระบบ

เปิดตามลำดับจากปลายทางมาต้นทาง: AI → backend → frontend รายละเอียดแต่ละเครื่องอยู่ในเล่มของส่วนนั้น

1. **เครื่อง AI:** เปิด Stable Diffusion Forge ด้วย `--api` แล้วรัน `uvicorn mainAI:app --host 0.0.0.0 --port 8000` ในโฟลเดอร์ AI_server (Python 3.12)
2. **เครื่อง backend:** รัน `uvicorn mainBackend:app --host 127.0.0.1 --port 5051` ในโฟลเดอร์ backend แล้วเปิด nginx ที่พอร์ต 5050
3. **เครื่อง frontend:** รัน `python proxy.py user` (หน้าเว็บ) และ `python proxy.py admin` (Staff Console)

> แก้โค้ดฝั่งไหน ต้อง pull แล้ว restart เครื่องนั้น เช่น งานคิว 2 สายและแถบ % แก้ทั้ง backend และ AI จึงต้อง restart ทั้งสองเครื่อง

7. การทดสอบ (unit test)

โฟลเดอร์ `unit_test` ต่อทุกส่วนเข้าด้วยกันในโปรเซสเดียว (proxy ↔ backend ↔ AI) ใช้ฐานข้อมูลชั่วคราว และใช้ Forge จำลอง จึงทดสอบได้ในเครื่องเดียวโดยไม่ต้องเปิดเครื่องอื่น

```
pip install -r unit_test/requirements-test.txt
pytest unit_test -v
```

```
pytest unit_test -m browser   # เทสหน้าเว็บจริง (ต้องติดตั้ง playwright)
```

ไฟล์เทส	ทดสอบอะไร
test_register_frontend_backend.py	สมัครบัญชี, รหัสผ่านถูก hash, ล็อกอินได้
test_auth_and_accounts.py	ล็อกอิน / token ปลอม-หมดอายุ, จัดการผู้ใช้, Notes / Preferences
test_remove_background_frontend_backend_ai.py	ลบพื้นหลังครบเส้นทาง frontend → AI
test_image_tools.py	Adjust / Filter / Blur ทั้งการส่งค่าและผลของฟังก์ชันจริง
test_generate_frontend_backend_ai.py	สร้างภาพครบเส้นทางถึง Forge และกรณี Forge ปิด
test_generate_options.py	LoRA และขนาดภาพ ตรงกันทั้ง 3 ฝั่ง
test_queue_lanes.py	คิว 2 สายไม่ขวางกัน, FIFO, ยกเลิก
test_progress.py	แถบ % จาก Forge ถึงหน้าเว็บผ่าน SSE
test_job_rules.py	งานของใครของคนนั้น, 1 คน 1 งาน, ล้างงานเก่า
test_admin_jobs.py	แดชบอร์ดงานใน Staff Console
test_proxy_and_outputs.py	proxy.py และการเก็บภาพผลลัพธ์
test_frontend_browser.py	เปิดหน้าเว็บจริงใน Chromium: สร้างภาพ + แถบ %, ยกเลิก, อัปโหลด

ผลล่าสุด (13 ต.ค. 2569): **ผ่าน 182 ไม่ผ่าน 2 ข้าม 1** สองตัวที่ไม่ผ่านเป็นปัญหาเล็กที่ทีมตัดสินใจยังไม่แก้ (ดูหัวข้อ 8)

8. ปัญหาที่รู้อยู่และงานที่ค้าง

เรื่อง	ผลกระทบ	สถานะ
ปุ่มขึ้น "คิวที่ 0 จาก 1" แวบหนึ่งตอนคิวว่าง	ต่ำ — แค่ข้อความแวบเดียว	ตัดสินใจปล่อยไว้
output_store.py ลบภาพผิดอันเมื่อบันทึกหลายภาพในวินาทีเดียวกัน	ต่ำ — เก็บไว้แค่ 5 ภาพล่าสุดเพื่อดูย้อนหลัง	ตัดสินใจปล่อยไว้
backend ตรวจขนาดภาพของ GenImage เอง	ต่ำ — หน้าเว็บให้เลือกแค่ขนาดที่ถูก	แก้แล้วในเครื่อง ยังไม่ commit
SECRET ของ token เขียนตายตัวในโค้ด (`dev-secret-change-me`)	ถ้าโค้ดหลุด คนอื่นปลอม token ได้	ควรย้ายไป env ก่อนใช้งานจริง
งานในคิวเก็บในหน่วยความจำ	restart backend แล้วงานที่ค้างหาย	ยอมรับได้สำหรับขนาดโปรเจกต์นี้
README ของ AI_server ยังเขียน `uvicorn main:app`	คนติดตั้งใหม่อาจสับสน	ควรแก้เป็น `mainAI:app`

เล่มที่ 2 Frontend · เล่มที่ 3 Backend · เล่มที่ 4 AI อธิบายแต่ละส่วนโดยละเอียด